

République Tunisienne
Ministère de l'Éducation Supérieure
Et de la Recherche Scientifique
École Nationale d'Ingénieur de Sousse
Département mécanique avancée

Rapport de stage d'initiation

Sujet : La EdTech dans le domaine de l'ingénierie et de la communication scientifique multimédia, application à la plateforme KS-Portal® – Conception du Robot TwinGuest® pour l'assistance en ligne aux ateliers de formation et conférences.

Réalisé par :

Nourhen DENGUIR

Filière :

2ème année mécatronique

Sous l'encadrement de :

Dr. Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO

Prof. Abdelbadiaa CHAKER

Entreprise de stage :

Knowledge and Skills SAS



Knowledge & Skills

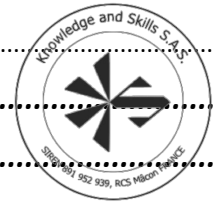
SHARED BY TALENTED ENGINEERS

Sommaire



Fiche-synthèse du stage	4
Introduction	5
Chapitre 1 :	6
Présentation de l'entreprise	6
1.1. Présentation générale :	7
1.2. Présentation légale et statut juridique :	7
1.3. Le secteur économique :	8
1.4. Les activités de l'entreprise :	8
1.4.1. La cible	8
1.4.2. La zone géographique	9
1.4.3. L'avantage concurrentiel	9
1.5. Historique de l'entreprise :	9
Conclusion :	11
Chapitre 2 :	12
Intégration & observations	12
2.1. Intégration	13
2.1.1. Sujet du stage	13
2.1.2. Objectif du stage	13
2.1.3. Date et lieu du stage	13
2.1.4. Programme du stage	14
2.2. Observations	15
2.2.1. La logistique :	15
2.2.2. Organisation générale de l'entreprise :	17
2.2.3. Marketing :	18
Chapitre 3 :	20
Projet TwinGuest[®]	20
3.1. Introduction :	21
3.2. Description des tâches effectuées :	21
Tâche N°1 :	21
Tâche N°2 :	22
Tâche N°3 :	26
Tâche N°4 :	27

Tâche N°5 :	27
Conclusion	28
<i>Évaluation par l'encadrant en entreprise</i>	28



Fiche-synthèse du stage

Nom d l'entreprise	Knowledge and Skills
Ville	Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance, 71000 Mâcon, FRANCE
Nom de l'encadrant industriel	Dr. Eng. Lamice MARTINS DO OUTEIRO
Date début et date fin du stage	01/07/2021 jusqu'à 13/08/2021
Nombre de jours effectifs passés dans les locaux de l'entreprise	Un stage à distance (100% Remote work)
Les principales tâches réalisées durant le stage (maximum 3)	1- Intégration d'une startup de la EdTech appliquée à l'ingénierie 2- Initiation au support technique sur KS-Portal© 3- Participation à l'étude de faisabilité et la conception du projet TwinGuest©
Le stage contient-il une période d'observation ? si oui combien de jours ça a duré.	7 jours ouvrables
Le stage contient-il une partie conception ? si oui combien de jours ça a pris.	15 jours ouvrables
Le stage contient-il une partie développement ? si oui combien de jours ça a pris.	Oui, par contre la partie développement est affectée au stagiaire binôme
Quels sont les prérequis pour ce stage en termes de compétences techniques?	Les bases de la conception mécanique Des notions du marketing numérique Les bases de l'informatique industrielle
Les outils et logiciels utilisés durant le stage	KS-Portal (SaaS développé en interne) SolidWorks, Pack Office
Le matériel et la machinerie (autre que les PCs) utilisés durant le stage	Cloud Computing sur AWS (Serveur EC2 + base de données E3)
Méthodologies utilisés durant le stage	- Implémentation d'un SaaS relevant de la technologie appliquée à l'éducation EdTech - Management et administration du journalisme scientifique via un SaaS - Conception mécanique des systèmes porteurs d'électronique embarquée
Les deux principales qualifications-compétences comportementales acquises à travers ce stage	- Adaptation à l'environnement d'une startup (au sens de Eric Ries: Institution humaine dont le but est de commercialiser un produit ou service à caractère innovant agissant dans un environnement d'incertitude extrême) - Multitâches
Les deux principales qualifications-compétences techniques acquises à travers ce stage	- Compétences en conception mécanique - Compétences en développement/maquettage de la partie commande

Introduction

Le stage d'initiation pour les élèves ingénieurs en première année est une opportunité pour familiariser les futurs ingénieurs au monde de l'industrie et de l'entreprise.

Il dure généralement entre un mois et deux mois maximum, comme étant une étape d'initiation pour les étudiants.

Pour mon expérience, élève ingénieur en première année génie mécatronique à l'ENISO, j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage chez l'entreprise Knowledge and Skills, sous l'encadrement de Dr. Eng. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, qui m'a offert l'opportunité de découvrir la structure d'une startup de la FrechTech Bourgogne Franche Comté (France) agissant dans le domaine de la technologie de l'éducation EdTech dont l'objectif est de permettre aux ingénieurs et scientifiques de partager leurs connaissances en ligne concernant différents domaines d'ingénierie. J'ai découvert la plateforme SaaS KS-Portal[®] et son administration en backoffice, et j'ai également pu participer à une étude de faisabilité et de conception d'un robot de téléprésence dans des sessions de conférences et workshops nommé TwinGuest[®].

Je tiens à remercier Dr. Eng. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, qui m'a offert cette proposition de stage, et qui m'a accompagné tout au long de cette expérience professionnelle.

Chapitre 1 :
Présentation de l'entreprise

1.1. Présentation générale :

L'entreprise Knowledge and Skills est une startup du numérique qui a développé et qui exploite la plateforme SaaS en ligne KS-Portal® consacrée à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et à l'amélioration des compétences des ingénieurs, tout en offrant des publications scientifiques et techniques, des cours en vidéo, des tutoriels audiovisuels, et des classes en ligne, animés par des ingénieurs experts, docteurs et des professeurs universitaires.

Cette plateforme propose également la rediffusion de sessions de conférences scientifiques à la demande.

Ses services sont à la disposition des entreprises (B2B), des ingénieurs et des élèves ingénieurs (B2C).

Les contenus partagés par KS-Portal® couvrent les spécialités suivantes :

- Génie mécanique
- Génie des matériaux
- Génie électrique
- Génie industriel
- Les pratiques de l'ingénieur
- Les pratiques du scientifique
- Thèmes transversaux

1.2. Présentation légale et statut juridique :

La startup Knowledge and Skills est une société par actions simplifiée a associé unique au capital variable minimal de 1.000 euro, elle est installée dans la Cité de l'Entreprise, bâtiment Mb, 200 Boulevard de la Résistance, 71000 Mâcon, FRANCE.

Le déroulement des taches se fait sous la direction de Dr. Ing. Lamice DENGUIR MARTINS DO OUTEIRO.

Les contenus partagés sur la plateforme KS-Portal® sont protégés par les lois de propriété intellectuelle et industrielle actuellement en vigueur en dans l'UE et sont la propriété exclusive de Knowledge & Skills ou de partenaires ayant autorisé Knowledge and Skills à les utiliser.

Tous les droits de reproduction ou de représentation de ceux-ci sont strictement réservés.

L'activité de Knowledge and skills est régie par la loi française.

1.3. Le secteur économique :

KS-Portal® présente deux offres d'inscription :

Apprentice Portal : dédié aux utilisateurs qui veulent suivre des cours en lignes, consulter des contenus scientifiques et techniques, s'inscrire à des classes virtuelles ou commander des formations sur mesure.

Talent Portal : dédié aux professeurs et chercheurs qui veulent partager leurs connaissances à titre gratuit ou contre rémunération.

L'entreprise donne l'opportunité de visualiser des enregistrements vidéo accompagnés de supports numériques et de tests d'évaluation. Ainsi, l'étudiant ou l'apprenant en général peut consolider ses connaissances et se mettre en contact avec le formateur concernant le cours/contenu technique et scientifique qu'il a visualisé. Ce parcours d'enseignement se termine par un test des compétences en ligne, qui sera corrigé grâce à l'intelligence artificielle, et enfin, l'étudiant peut avoir son certificat en cas de réussite du test.

L'activité de Knowledge and Skills se place au cœur du marché de l'e-learning mondial et de la edTech en particulier, bien que, pour son démarrage, elle abordera un marché européen en priorité.

1.4. Les activités de l'entreprise :

1.4.1. La cible

Les clients se divisent en deux parties :

a) Les acheteurs de contenus :

- Entreprises souhaitant former leurs ingénieurs employés : peuvent être des TPE comme des bureaux de conseil en ingénierie, ou de service de maintenance technique, des PME comme les sous-traitants du secteur automobile, ferroviaire, de l'énergie, etc. ou des GE comme les fabricants automobiles, d'outils, de production d'énergie, d'instrumentation scientifique, etc.
- Particuliers souhaitant acquérir des informations ou formations non diplômantes dans les spécialités définies dans l'offre, qui sont généralement des ingénieurs, des scientifiques et des étudiants en master ou doctorat exerçant dans l'un des quatre domaines couverts par l'offre de la plateforme : mécanique, matériaux, industriel et électrique.

b) Les créateurs de contenus :

- Organismes de formation pour ingénieur
- Associations d'ingénieurs ou scientifiques
- Institutions académiques et de recherche scientifique

- Particuliers ingénieurs formateurs, docteurs ingénieurs et enseignants universitaires spécialistes dans au moins une des disciplines suivantes : génie mécanique, génie des matériaux, génie industriel et génie électrique.

1.4.2. La zone géographique

L'activité de l'entreprise est internationale, européenne en priorité. Les clients entreprises peuvent se trouver dans un des 40 pays couverts par le service du prestataire Stripe. Les clients particuliers peuvent se trouver dans un des 110 pays éligibles aux opérations bancaires Stripe.

1.4.3. L'avantage concurrentiel

Par rapport à la concurrence, Knowledge and Skills est la première plateforme en Europe qui présente des contenus vidéos techniques et scientifiques à ses utilisateurs soumis au processus de révision par des pairs (Peer Review). Ce processus rigoureux garant de la qualité du contenu est actuellement utilisé uniquement pour les articles des journaux scientifiques / "Conference Proceedings" et des ouvrages scientifiques et techniques. De plus, les publications techniques et scientifiques originales, de révision (review) et les cours documentés bénéficient d'un référencement dans la périodique Knowledge and Skills (ISSN 2800-2083) et d'un doi dont le préfixe est doi:10.53229/k.and.s.

Le second avantage concurrentiel est la mutualisation du service de rediffusion de plusieurs conférences dans un seul site. En effet, actuellement les organisateurs de conférences utilisent généralement le site propre à la conférence pour le service de la rediffusion, et se trouvent souvent obligés à désactiver/supprimer ce site peu de temps après la fin de la conférence pour des raisons économiques.

Le troisième avantage concurrentiel est que, en Europe en général et en France en particulier, les thématiques couvertes par l'offre de Knowledge and Skills sont généralement traités par des institutions universitaires, hors formation initiale, ou des institutions physiques de formation continue. Ces formations se déroulent dans le cadre de cursus diplômant/certifiant suivant un calendrier rigide, et les tarifs appliqués aux industriels comme aux particuliers sont assez élevés (les incitant à chercher des subventions pour financer leurs formations). Knowledge and Skills laisse à l'apprenant la liberté de s'instruire à son rythme dans des spécialités pointues à des tarifs abordables.

1.5. Historique de l'entreprise :

La société **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS** fût immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon le 10 décembre 2020 et commence son exercice au Centre d'affaires Scribes, Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) FRANCE. Son évolution en tant que startup est passée par les étapes suivantes :

	Mois (de 09/2020 à 06/2021)									
Démarche	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Création de la maquette (prototype) du site										
Allocation des noms de domaine										
Recherche de parrains pour le projet										
Dépôt de la marque verbale à l'INPI										
Dépôt du logo à l'INPI										
Lancement de l'appel d'offre pour le développement du SaaS										
Clôture de l'appel d'offre et choix du prestataire développement Web										
Choix de l'adresse de domiciliation										
Choix des prestataires bancaires										
Choix du cabinet de comptabilité et commissaire aux comptes										
Choix de l'assureur										
Choix du cabinet d'avocats pour la gestion juridique										
Rédaction des statuts et dépôt au GREFFE										
Immatriculation de l'entreprise										
Obtention du financement privé										
Obtention du financement public										
Choix de l'hébergeur de la plateforme										
Choix du prestataire de sécurisation										
Processus de développement de la plateforme – lancement du site web vitrine										
Mise au point de la stratégie commerciale										
Recherche d'institutions partenaires et signature de conventions de partenariat										
Création et collecte de contenus vidéos										
Prospection des premiers clients créateurs de contenu										
Test du site internet et correction des dysfonctionnement / bugs										
Publicité sur les réseaux sociaux et référencement web SEO du site										
Référencement ISSN et doi										
Première publication en ligne										
Déploiement de la version bêta de la plateforme KS-Portal										

Tableau 1. Les étapes de création de la Startup et lancement du MVP de 09/2020 à 06/2021.

Aujourd'hui, l'offre commerciale de l'entreprise est établie comme suit :

a) L'offre "Apprentice" :

Les contenus présents dans la plateforme www.ks-portal.net avec la mention OpenAccess sont gratuits consultable par tout utilisateur possédant un compte *Apprentice*.

Les contenus payants sont soumis à la tarification suivante (à la carte - prix fixes payables à l'achat):

- Contenu vidéo enregistré
- Cours en direct avec un formateur en visioconférence
- Rediffusion de conférence scientifique

Le prix exact de la formation dépend de la qualification du formateur ainsi que de la valeur technique et scientifique du contenu.

b) L'offre "Talent" :

Tout contenu audiovisuel publié dans la plateforme www.ks-portal.net auquel un doi (digital object identifier) est attribué et une fiche résumé apparaît dans la périodique Knowledge and Skills (ISSN 2800-2083) est obligatoirement soumis à un processus de révision par des pairs géré par une convention de partenariat ou, à défaut, à un service de révision payant. Par contre, l'organisation des classes virtuelles est gratuite, et le service est rentabilisé à la vente.

Conclusion :

L'entreprise [Knowledge and Skills](http://www.ks-portal.net) présente une révolution au niveau de la EdTech en ce qui concerne la formation continue en ligne et ajoute la dimension audiovisuelle à la publication scientifique et technique. Elle permet un échange des informations partout dans le monde, ainsi que l'enrichissement et la valeur scientifique des connaissances partagées, tout en ciblant un public spécifique, formé par des ingénieurs, des chercheurs et des étudiants, tout en garantissant la qualité des informations partagées par une procédure rigoureuse de révision par des pairs.

Cette stratégie lui a permis d'être mentionnée dans plusieurs annuaires français thématiques, ainsi qu'être élue la première dans les tops 10 des startups de la FrenchTech du 27 juin au 04 juillet 2021 selon Les Pépites Tech.

Chapitre 2 :

Intégration & observations

2.1. Intégration

J'ai intégré en tant que stagiaire l'équipe de Knowledge and Skills dans le cadre des projets KS-Portal® et TwinGuest®: KS-Portal® est portail électronique créé par Knowledge and Skills SAS, diffuse des publications scientifiques vidéos, des cours et des tutoriels partagés par des ingénieurs et des scientifiques talentueux d'institutions et d'entreprises internationales.

Étant parmi les premiers à publier du contenu vidéo scientifique évalué par les pairs pour les ingénieurs et les scientifiques, Knowledge and Skills Portal (KS-Portal®) partage les connaissances scientifiques et développe les compétences en ingénierie avec des présentations vidéo scientifiques, des cours vidéo, des tutoriels et des cours virtuels créés par des doctorants, des experts et des professeurs d'université du monde entier qui veulent partager leurs connaissances, leur enseignement et leur recherche scientifique. Il est ouvert aux entreprises, aux indépendants et aux étudiants en génie. Il opère dans les domaines suivants : génie mécanique, génie électrique, génie industriel, génie des matériaux, thématiques transversales, pratiques de l'ingénieur et du scientifique.

TwinGuest® est une solution robotique destinée à l'assistance en ligne aux ateliers de formation et conférences. Ce projet est soumis à des clauses de confidentialité et de protection de la propriété intellectuelle.

2.1.1. Sujet du stage

La EdTech dans le domaine de l'ingénierie et de la communication scientifique multimédia, application à la plateforme KS-Portal® – Conception du Robot TwinGuest® pour l'assistance en ligne aux ateliers de formation et conférences.

2.1.2. Objectif du stage

- Enrichir ses connaissances du monde de l'entreprise sous toutes ses dimensions : l'organisation, le fonctionnement, la vie et la culture de l'entreprise ;
- Développer ses compétences relationnelles en termes de communication, savoir-être et discipline ;
- Comprendre le processus de production des services/produits de l'entreprise et y participer;
- Appliquer ses connaissances académiques dans l'exécution de tâches et projets concrets relevant de l'activité de l'entreprise.
- Livrer, à la fin du stage, un dossier technique et un rapport sur le projet qu'il a exécuté

2.1.3. Date et lieu du stage

Le stage devra se dérouler 100% à distance (en ligne) suite au contexte exceptionnel imposé par la crise sanitaire du Covid-19 du 01/07/2021 au 13/08/2021, du lundi au vendredi de 9h à 15h sauf

jour férié (14 juillet). Pour cette raison le stagiaire devra se munir d'un ordinateur et d'une bonne connexion internet pendant les horaires indiqués.

2.1.4. Programme du stage

Le stage devra se dérouler sur une période étalée sur 6 semaines et 2 jours. Certaines tâches se feront en binôme avec un autre stagiaire spécialisé en génie informatique industrielle. Les tâches concernées comporteront la mention « en binôme ». Le programme sera réparti comme suit :

2 jours :

- Accueil du stagiaire et familiarisation avec le fonctionnement de l'entreprise, attribution des accès et initiation aux outils logiciels à utiliser.

Semaine 1 :

- Initiation à la gestion, édition et commercialisation des publications scientifiques et techniques destinées aux ingénieurs et scientifiques sur KS-Portal® géré par Knowledge and Skills SAS.
- Introduction à l'application des fondamentaux du marketing digital au cas de KS-Portal®.
- Assistance à la création de contenu technique audiovisuel.
- 1^{er} check-in

Semaine 2 :

- Étude du cahier des charge et de la faisabilité du Robot TwinGuest® en binôme.
- Pour le robot, sketching de la conception de la solution proposée en partie mécanique, électronique et logicielle en binôme.
- 2^{ème} check-in

Semaine 3 :

- Conception de la partie mécanique du robot en respectant les propositions du binôme.
- Préparation des modèles 3D des pièces et assemblages de la partie mécanique de TwinGuest®.
- 3^{ème} check-in

Semaine 4 :

- Projection 2D (dessin de définition) d'un nombre limité de pièces.
- Préparation du dossier technique de la partie mécanique du Robot TwinGuest®
- 4^{ème} check-in

Semaine 5 :

- Rectification du dossier technique
- Préparation d'une maquette numérique animée de TwinGuest®
- 5^{ème} check-in

Semaine 6 :

- Rédaction du rapport de stage.
- 6^{ème} check-in

N.B. : Le rapport présenté au comité d'évaluation du stagiaire doit obligatoirement comporter le cachet de l'organisme d'accueil pour approbation.

Les stagiaires ont l'obligation de signer un contrat de confidentialité spécifique avant le début de leur stage.

2.2. Observations

2.2.1. La logistique :

Les clients de Knowledge and Skills se divisent en deux catégories dont chacune nécessite un parcours logistique différent : Le parcours "Talent" pour les formateurs, et le parcours "Apprentice" pour les acheteurs de formation.

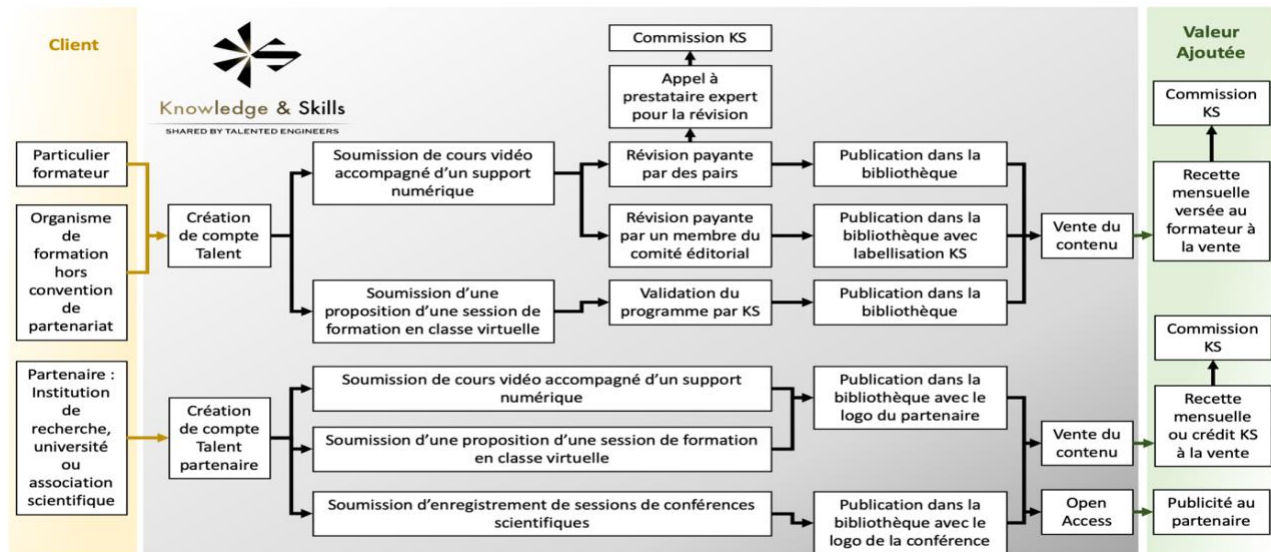


Figure 1. a) Parcours "Talent" - Créateur de contenu.

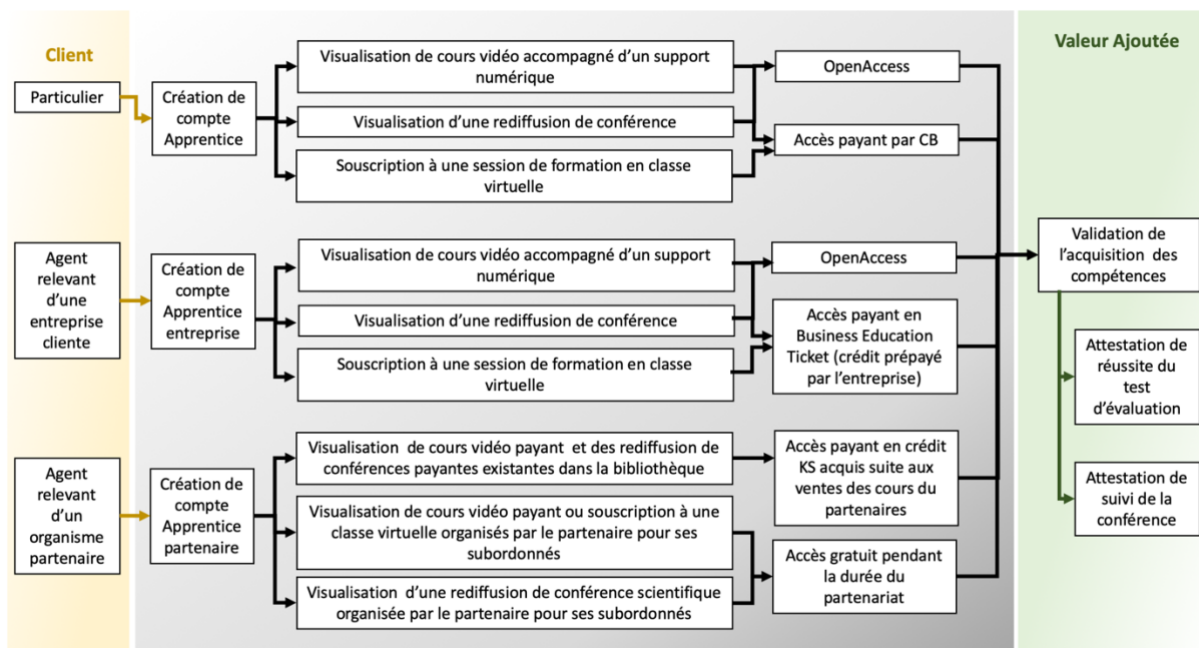


Figure 2. b) Parcours "Apprentice" - Acheteur de contenu.

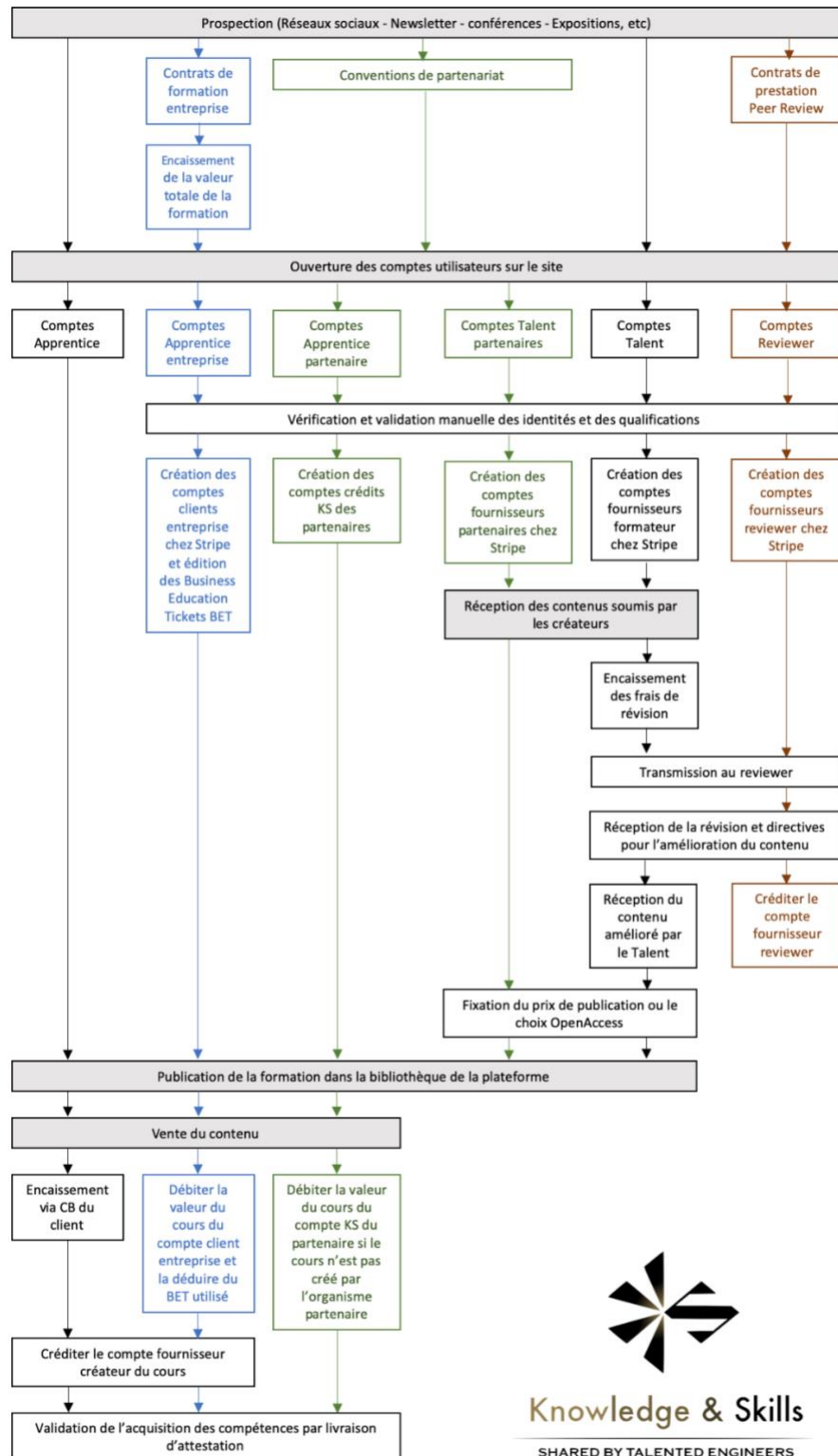


Figure 3. Logistique interne de Knowledge and Skills régie par l'administrateur.

* Business Education Ticket : Quand il souhaite ouvrir des comptes "Apprentice entreprise", un client entreprise doit régler en avance le montant total souhaité des formations à assurer à ses employés. De suite, un crédit formation est ouvert à l'entreprise d'un montant égal à ce règlement. En fonction du nombre d'agents concernés par ces formations, ce crédit est divisé sur les comptes "Apprentice entreprise" subordonnés au client sous forme de Business Education Tickets (tickets d'éducation entreprise) avec des plafonds fixés par le client.

* Compte crédit KS : Un organisme partenaire, s'il ne souhaite pas être rémunéré en argent suite à la soumission d'un contenu payant dans la bibliothèque de la plateforme, peut convertir ses recettes en crédit KS utilisable dans la plateforme pour acheter du contenu vidéo enregistré au profit de ses agents subordonnés.

2.2.2. Organisation générale de l'entreprise :

Le PDG de l'entreprise supervise les quatre activités suivantes :

- 1- Gestion administrative : qui se divise en trois fonctions :
 - Assistance administrative : réalisée par le Community manager
 - Assistance comptabilité : réalisée par le cabinet ORGECO ABG Audit
 - Assistance juridique : réalisée par le cabinet Hashtag Avocats
- 2- Management commercial : qui comporte trois actions :
 - Community management, communication et relations clients acheteurs de contenu : réalisée par le Community manager
 - Services aux entreprises et prospections des clients business : réalisée par un ingénieur commercial
 - Partenariats et relations internationales avec les associations, institutions de Recherche et universités : fait par un ingénieur commercial avec l'aide de l'éditeur de KS-Portal
- 3- Production et Edition de contenu : se divise en deux parties :
 - Organisation et gestion des classes virtuelles : fait par un ingénieur administrateur de KS-Portal
 - Production de contenu et gestion de processus Peer Review, édition et Publication de contenu : fait par la directrice et l'éditeur de KS-Portal
- 4- Direction technique de la plateforme : ses majeures fonctions sont :
 - Gestion des comptes d'utilisateurs : réalisée par la directrice
 - Administration et mise à jour de site web : fait par la directrice et le community manager
 - Assistance technique et maintenance de la plateforme : fait par un ingénieur informaticien

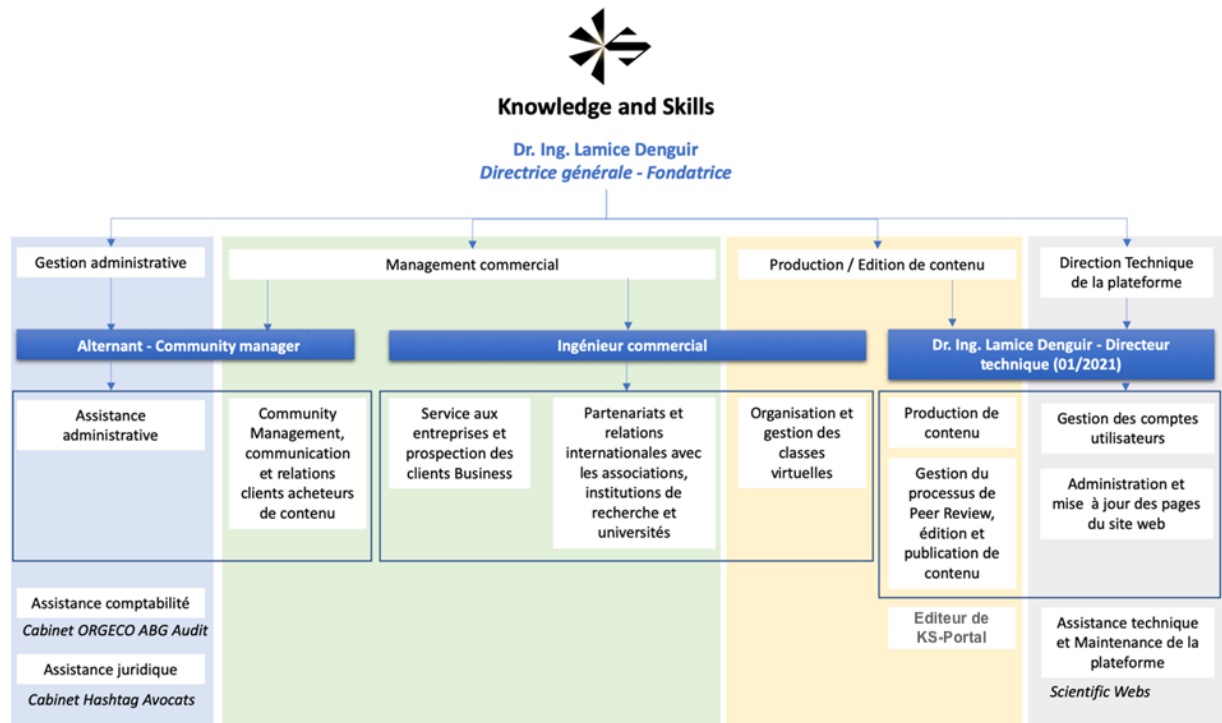


Figure 4. Organigramme de l'entreprise Knowledge and Skills SAS.

2.2.3. Marketing :

Le marketing actuellement appliqué chez Knowledge and Skills se base sur une stratégie majoritairement numérique ayant 3 axes : Stratégique – Technique - Analytique comportemental

Théoriquement, l'application d'une stratégie de marketing et commercialisation fiable nécessite le suivi des étapes suivantes :

1. l'analyse du marché

2. la définition des objectifs

3. le choix du public cible

4. la conception de l'axe de communication par le choix des messages à diffuser, l'élaboration du plan de communication et la finalisation du budget.

Mais sur le plan pratique, ces tâches s'exécutent sur 4 niveaux : la création publicitaire, la direction de clientèle, les plans stratégiques et media (relations publiques) et la création technologique.

Pour trouver l'objectif d'une entreprise, il est important de cibler les causes qui font pousser les consommateurs à utiliser les biens et les services de cette entreprise.

Le ciblage des audiences se fait selon une stratégie bien déterminée. aujourd'hui, on opte pour la stratégie numérique dans la commercialisation du produit. Elle se base sur quatre grandes lignes qui se chevauchent :

Paid media (annonces sponsorisées comme le SEM)

Owned properties

Social platforms

Earned media

Ces quatre points mettent l'accent sur :

L'image de marque de l'entreprise

L'interaction audiovisuelle et fictive avec l'environnement extérieur

Le partenariat et la collaboration avec des marques et des influenceurs

La convergence de l'entreprise à travers les différents types de publicité

En conclusion, la clé pour avoir une bonne stratégie numérique nécessite la compréhension des utilisateurs, la clarté et la précision des buts à atteindre, une technique solide, une bonne gestion des médias, et finalement, un sens d'optimisation et de motivation.

Chapitre 3 :

Projet TwinGuest®

3.1. Introduction :

Le sujet principal de mon stage se manifeste dans la conception du robot nommé TwinGuest®, c'est un robot de téléprésence visant à offrir à l'utilisateur la possibilité d'assister en ligne aux ateliers de formation et conférences et façon interactive et dynamique.

Mon stage d'été se base principalement sur l'étude théorique du robot TwinGuest®, de faire la conception mécanique et le dossier technique de ce robot, sous l'encadrement de Dr. Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, tout le long de période de stage.

Aujourd'hui, cette technologie a prouvé son rôle fondamental dans le déroulement de l'enseignement à distance, spécialement après la crise mondiale de propagation du Corona virus, qui a paralysé l'évolution normale des tâches au sein des entreprises, de l'organisation des conférences présentielle et même dans les différents niveau d'éducation, partout dans le monde.

3.2. Description des tâches effectuées :

Chaque tâche mentionnée dans le chronogramme présente un objectif à atteindre et des travaux théoriques.

Tâche 1						
Tâche 2						
Tâche 3						
Tâche 4						
Tâche 5						

Tableau 2. Répartition des tâches en fonction des semaines.

Tâche N°1 :

Objectif :

Découvrir les étapes d'implémentation et d'évolution de la startup telles que le business plan, le financement initial, le MVP (minimum viable product) et la stratégie de commercialisation (marketing) employée.

Démarche méthodologique :

Le travail est effectué en commençant par des réunions en ligne, au cours desquelles il y avait une meilleure intégration au sein de l'entreprise, ainsi qu'un partage des données et des connaissances avec l'encadrant et entre les stagiaires.

Résultats et réalisation :

Le travail demandé se manifeste par des rapports rédigés concernant la stratégie et tunnels commerciaux ainsi que l'application du marketing digital à la commercialisation des services de KS-Portal®, et qui sont contrôlés par notre encadrante principale.

Tâche N°2 :

Objectif :

Étude de faisabilité du robot de téléprésence TwinGuest.

Démarche méthodologique :

Cette tâche est réalisée en binôme, tout en faisant des réunions en lignes avec mon binôme et sous le suivi de notre encadrante.

Résultat et réalisation :

La création du cahier des charge du robot TwinGuest.

Positionnement par rapport à la concurrence.

1/ Analyse du besoin :

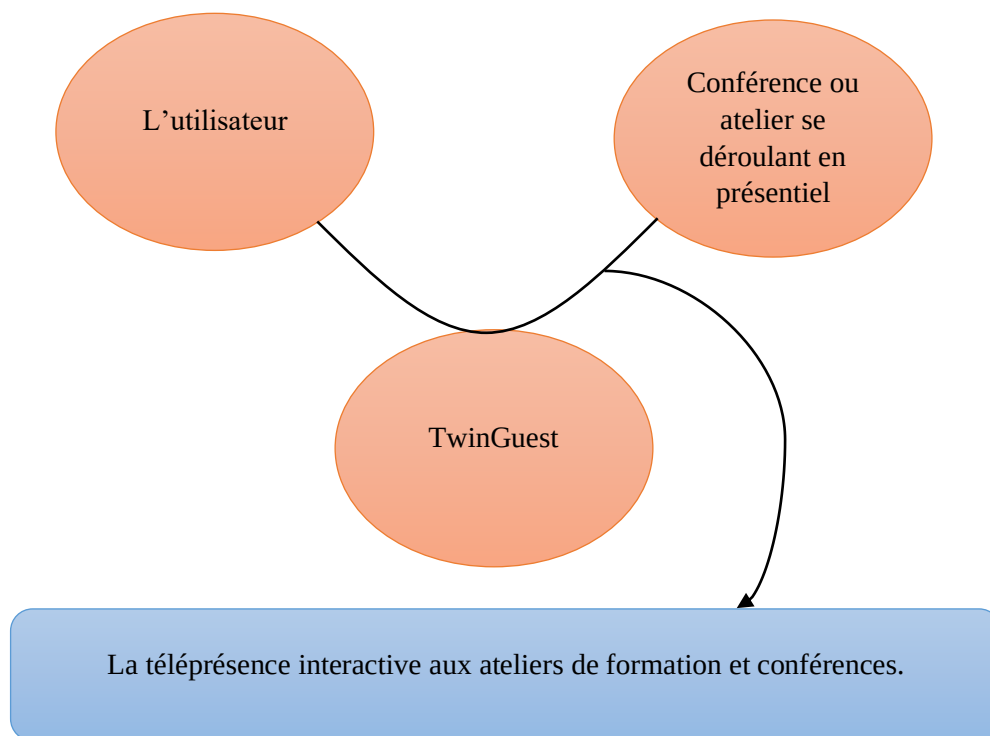


Figure 5. Diagramme bête à cornes.

- Fonction principale :

Permettre la participation interactive de l'utilisateur aux ateliers de formation et conférences., en ligne, à travers un moyen de téléprésence.

- Fonctions contraintes :

FC1 : commander à distance (par internet) le robot TwinGuest

FC2 : être autonome en énergie électrique (minimum 6 heures)

FC3 : avoir une connexion d'internet dans le terrain (wifi ou réseau 4G/5G)

FC4 : respecter les normes de sécurité (isolation électrique – limitation de vitesse de déplacement – sécurité informatique)

FC5 : résister aux perturbations environnementales (autres personnes présentes dans la conférence – sol de la salle de conférence – luminosité – température – etc.)

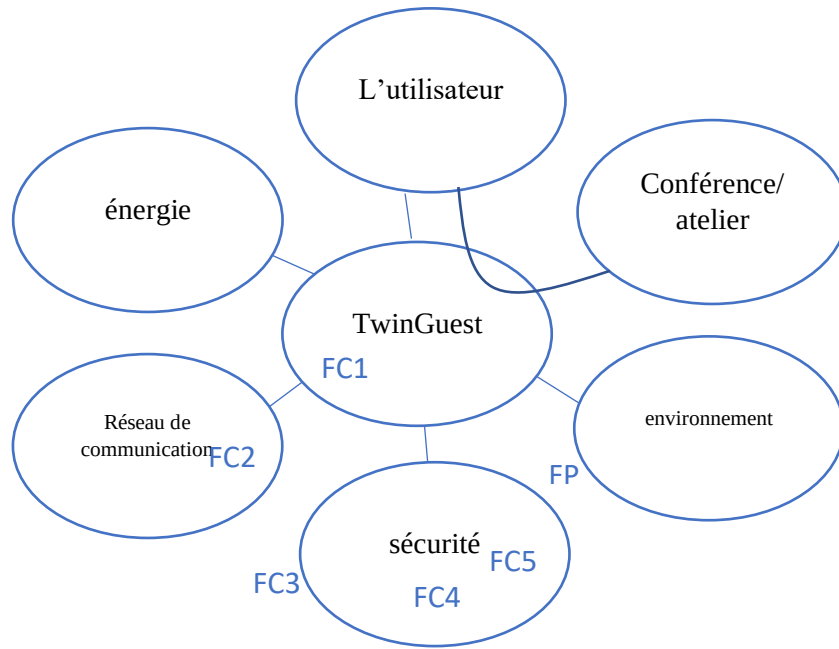


Figure 6. Diagramme pieuvre.

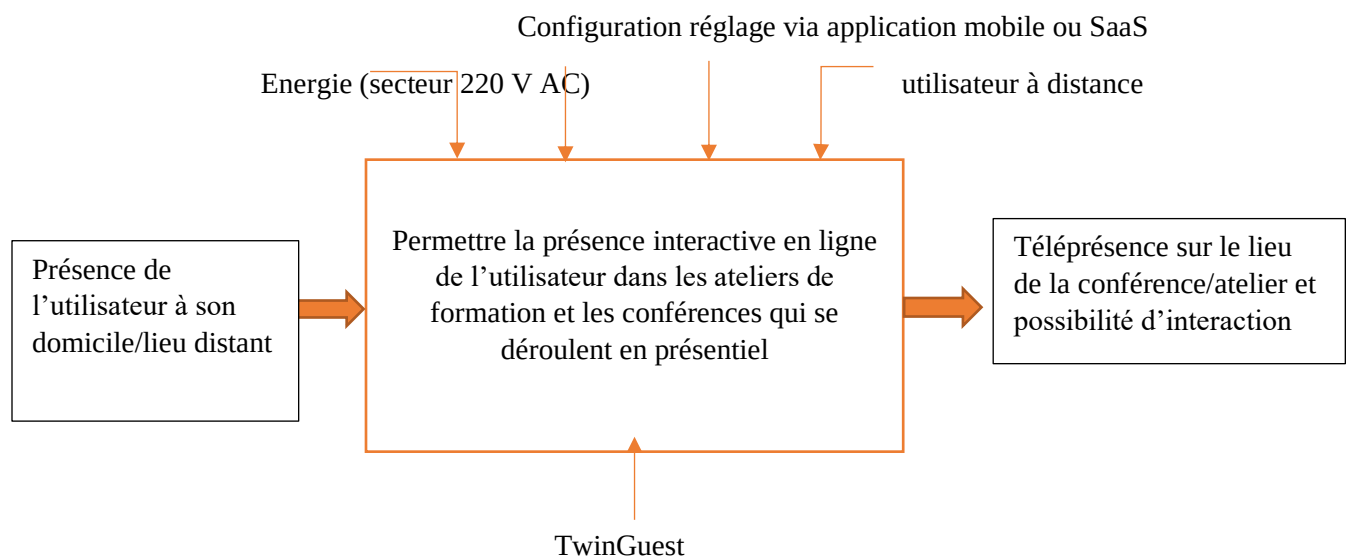


Figure 7. Diagramme SADT.

2/ Faisabilité

a) Les concurrents :

1/ Suitable Technologies Beam : (16500\$)

2/ Double Robotics Double 2: (2740\$)

3/ Bot Eyes Pad: (1200\$)

4/ Kubi Classic: (1007\$)

5/ Skyrocket Mebo 2 0: (200\$)

6/ OHMNI Telepresence Robot (\$2699)

7/ PADBOT U2 (999 euros)

b) Les caractéristiques du robot :

Longueur : 1m (rétractable) -> 1.5/1.6m

Poids du robot : 10kg min - 20kg max TCC

Supporte un poids de la tablette max 500g

Alimentation : batterie rechargeable sur secteur 220V AC

Détection d'obstacles à 360°

3/ Partie commande:

La partie commande est composée de :

- Interface de commande

Préactionneurs

Capteurs

Carte d'acquisition ou de commande

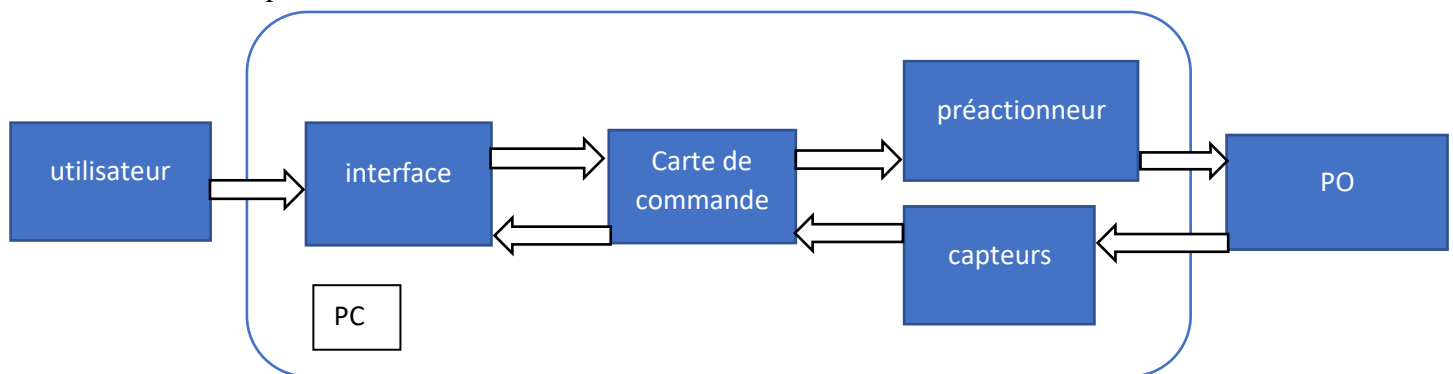


Figure 8. Description de la partie commande

Dans l'interface de commande on a :

- Bouton de mise en marche
- Voyant lumineux (Vert) pour indiquer la mise en marche du robot
- Voyant lumineux (rouge) pour indiquer l'arrêt du robot
- Voyant lumineux indiquant un obstacle
- Haut parleur pour signal sonore

Les organes à commander sont les cinq servomoteurs utilisés dans notre système

Concernant les capteurs, on aura besoin de :

- Deux Capteurs de détection des obstacles
- Deux capteurs de fin de course destinés aux système pignon crémaillère
- Un capteur à disque optique associé à chaque servomoteur
- Quatre capteurs de fin de course utilisés dans la rotation et la translation de la tête du robot

A titre d'exemple, on a opté pour des capteurs ultrasons [Capteur Ultrason, HC-SR04](#) qui possèdent les caractéristiques suivantes :

- Tension de fonctionnement: 5V (DC)
- Courant statique: moins de 2 mA.
- Signal de sortie: Signal de fréquence électrique, niveau haut 5V, niveau bas 0V.
- Angle du capteur: Pas plus de 15 degrés.
- Distance de détection: 2cm-450cm.
- Haute précision: jusqu'à 0.3cm
- Signal de déclenchement d'entrée: 10us Impulsion TTL
- Signal d'écho: signal de sortie TTL PWL



Figure 9. Capteur ultrason HC-SR04.

Tâche N°3 :

Objectif :

Participation à la conception du robot TwinGuest®

- Recherche des solutions technologiques à employer
- Tests de modélisation 3D du système mécanique (Draft Sketching).

Démarche méthodologique :

On a utilisé une modélisation 3D de l'enveloppe structurale permettant une meilleure mobilité du robot et un embarquement plus adéquat de l'électronique et la motorisation.

Ce modèle a subi une évolution selon des étapes jusqu'à atteindre la conception V0 du robot TwinGuest pouvant constituer le MVP (minimum viable product).

Résultat et réalisation :

Conception mécanique 3D du robot TwinGuest® en sa première version V0.

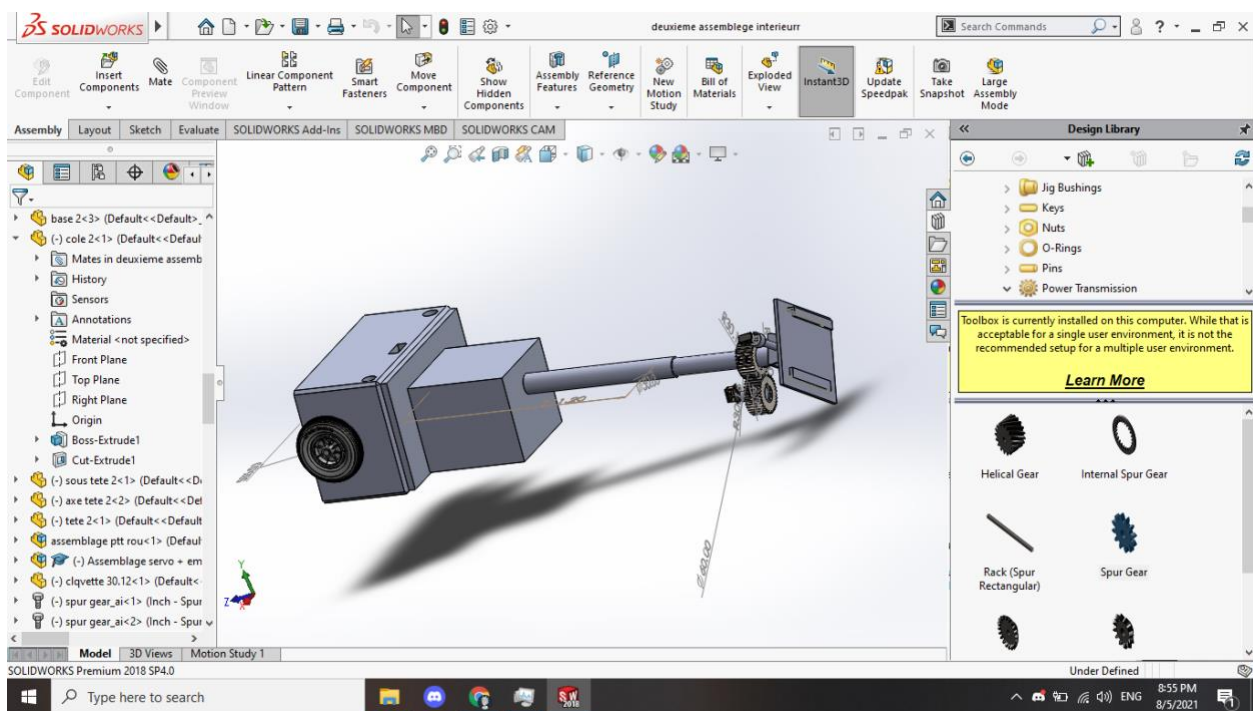


Figure 10. Assemblage 3D du robot en cours sur SolidWorks.

Tâche N°4 :

Objectif :

Livrer un dossier technique contenant le dessin d'ensemble et les plans 2D des dessins de définition du système mécanique du robot TwinGuest[®]

Démarche méthodologique :

Faire la projection 2D de chaque pièce créée et utilisée dans le montage du robot, en utilisant le logiciel SOLIDWORKS.

Détails : (voir exemples en annexe)

Résultat et réalisation :

La création du dossier technique du robot TwinGuest[®].

Tâche N°5 :

Objectif :

Livrer un rapport de stage

Démarche méthodologique :

Faire des réunions en ligne, au cours desquels il y a une explication de la démarche à suivre concernant la réalisation du rapport en plus des corrections et échanges au fur et à mesure avec l'encadrante

Résultat et réalisation :

Rapport de stage validé à l'entreprise.

Conclusion

Pour mon cas, élève ingénieur en mécatronique, la plateforme KS-Portal, propose une large variété des matières et des sujets, concernant mes études en ingénierie, tel que la robotique, Aéronautique, Systèmes électromécaniques Automobile, etc.

Les connaissances partagées au cours de cette expérience chez Knowledge and Skills ne sont pas limitées au cadre des sciences de l'ingénieur, mais elle pose l'opportunité d'enrichir les compétences en entrepreneuriat, de communication, de la gestion d'équipe, ainsi que l'Éthique, la législation, et le Développement de carrière.

Évaluation par l'encadrant en entreprise

Pour une première expérience professionnelle, l'étudiante Nourhèn Denguir a montré une bonne motivation et un engagement appréciable dans les tâches qui lui ont été confiées, et a rendus des livrables acceptables malgré les contraintes du travail à distance avec toutes ses restrictions d'accès aux ressources de l'entreprise d'un côté, et de la limitation de ses connaissances techniques et compétences rédactionnelles de l'autre. Elle a fait preuve d'initiative et a fait des propositions intéressantes surtout en ce qui concerne le projet TwinGuest®. J'espère qu'elle a appris de nouvelles choses et acquis de nouvelles compétences qui lui seront utiles pour sa carrière d'ingénieur.

Je confirme la correction de son rapport et je valide son stage de ma part.

Mâcon, le 20/08/2021

Dr. Eng. Lamice MARTINS DO OUTEIRO

CEO & Founder of Knowledge and Skills SAS

